

Aprendizaje Automático

Trabajo Práctico 2

Para la realización de los ejercicios, se consideran los datos del archivo `Préstamo.csv` los cuales fueron descargados del enlace <https://www.kaggle.com/datasets/taweilo/loan-approval-classification-data>. Este conjunto de datos contiene información sobre personas que solicitaron un crédito bancario.

Ejercicio 1. Se desea conocer el estado de la solicitud del préstamo (OTORGADO o RECHAZADO) para personas de entre 40 y 45 años a partir de los atributos categóricos.

1. Dividir aleatoriamente el conjunto de datos para utilizar una parte de los mismos como conjunto de entrenamiento (el 80 %) y otro como conjunto de prueba (el 20 %).
2. Implementar el algoritmo ID3, utilizando la entropía de Shannon para la función de ganancia de información, para clasificar los ejemplos del conjunto de prueba.
3. Construir la matriz de confusión para el conjunto de prueba.
4. Calcular el *accuracy* y el F1-score.

Ejercicio 2. Utilizando los mismos conjuntos de entrenamiento y de prueba que en el Ejercicio 1., se pide lo siguiente.

1. Aplicar el método de *Random Forest* con 10 árboles para clasificar los ejemplos del conjunto de prueba.
2. Construir la matriz de confusión para el conjunto de prueba.
3. Calcular el *accuracy* y el F1-score.
4. Realizar el gráfico de precisión, tanto del conjunto de entrenamiento como del conjunto de prueba, en función del tamaño de cada uno de los árboles del bosque.

Ejercicio 3. ¿Cuál de los métodos se recomienda utilizar para predecir si se otorgará el crédito bancario solicitado por una persona? Justificar la respuesta.